

2025秋个人研究计划 (Research Proposal)

重要提示:

- 不要修改或删除已有内容或文本格式包括字体、字号、字色以及各类间距边距等;
- 正文部分英文: 300-400 词、中文: 450-600 字;
- 写作完毕后导出为**PDF**格式, 用**班级+姓名**格式命名文件。

基本信息 (Information)

班级 (Class):B6

姓名 (Name):CHEN Le 陈乐

学号 (Student ID):20251800725

所在小组编号 (Group No.):13

研究计划标题 (Proposed Research Title):

中文: 《基于近十年的寒地城市矿区的绿色材料为背景的框架研究》

英文: Framework Research Based on the Background of Green Materials in Cold Urban Mining Areas in the Past Ten Years

第一段: 研究背景 (Introduction / Background)

写作指引: 此段对应大纲的第1部分。请介绍宏观背景, 强调话题重要性, 并引出核心文献及其贡献, 最后自然地过渡到现有研究的局限性。

[此处开始写作]

全球矿产开发与生态保护的矛盾在寒地城市矿区尤为突出, 寒地低温、冻土广布的特性使矿区生态韧性弱, 植被退化、地下水失衡等问题更难逆转。绿色材料因生态兼容、适应环境, 成为矿区修复核心载体, 但近十年其在寒地的应用效果与耦合机制研究不足。(Varying effects of...) 首次提出采矿对生态-地下水系统影响的“三阶段”理论, 以内蒙古干旱矿区的例子为干旱区研究提供参考, 但也存在局限: 研究时段为 2002-2015 年, 近十年绿色材料技术发展期并未提及; 区域为半干旱草原, 与寒地冻土水文差异大; 且未涉及绿色材料这一主动修复手段, 难以支撑寒地矿区精准修复。

第二段: 问题陈述与研究空白 (Problem Statement / Research Gap)

写作指引: 此段对应大纲的第2部分。清晰地、有理有据地论证现有研究的不足(即“研究空白”), 并强调填补此空白的必要性和价值。

[此处开始写作]

现有研究存在三重空白: 一是时间上, 原文未覆盖 2015-2025 年(绿色材料与寒地矿区开发同步期); 二是空间上, 仅聚焦内蒙古干旱区(年均降水 275-324mm), 未涉及寒地冻土场景; 三是内容上, 原文仅探讨采矿自然影响, 未提“绿色材料”(如原文表述: “A case study...during 2002 and 2015”, 且全文无绿色材料相关概念)。填补空白意义重大: 理论上可完善“寒地气候-绿色材料-生态-地下水”四元耦合理论, 修正“三阶段模型”; 实践上能指导东北大庆、鸡西等矿区选择耐冻、保水类绿色材料, 降低生态风险。

第三段：研究方案与预期贡献 (Research Plan & Expected Contribution)

写作指引： 此段浓缩大纲的第3、4、5部分。用简洁、有力的语言，依次完成三件事：1. 正式提出你的研究问题/目标；2. 简要介绍你将采用的研究方法；3. 预告你研究的预期成果与意义。

[此处开始写作]

核心研究问题：近十年寒地城市矿区主流绿色材料对生态 - 地下水系统的修复效果及耦合机制如何？

研究方法基于原文中的 IEI-GGRACE 框架改进：以东北寒地矿区为研究区，对比修复区与对照区，优化“IEI - 绿色材料耦合指数”，新增冻土冻融等分析维度；数据采用 2015-2025 年遥感、实地监测数据。

预期成果：“耐冻节水植被基质 + 冻土稳定材料”修复效果最优，可提升植被 NDVI 20%-30%、降低地下水消耗 15%-25%。

理论上修正“三阶段模型”，实践上为制定《寒地矿区绿色材料应用指南》提供支撑。